

CENTRO PAULA SOUZA
COMPETÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL

CENTRO PAULA SOUZA

Prof° Luiz Cláudio

PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS

EXERCÍCIOS ALGORITMOS

Articulação da Formação Profissional Média e Superior

Exercício 1

Um supermercado precisa de uma aplicação que mostre os produtos a comprar semanalmente. O nome do produto, a quantidade máxima do produto, e a quantidade em estoque do produto, são informações digitadas pelo usuário. Elabore um algoritmo para esta aplicação. Calcule a quantidade a comprar

quantidade a comprar = quantidade máxima - quantidade em estoque.

A aplicação deve mostrar o nome do produto e a quantidade a comprar.



Exercício 2

Calcular e apresentar o valor do volume de um cilindro, utilizando a fórmula:

VOLUME <- 3.14159 * raio * raio * ALTURA

Exercício 3

Faça um pseudocódigo para ler: a descrição do produto (nome), a quantidade comprada e o preço unitário. Calcular e escrever o total e a descrição do produto.

```
TOTAL <-
QUANTIDADECOMPRADA *
PREÇOUNITARIO
```

Exercício 4

Faça um programa que, a partir das medidas dos lados de um retângulo, leia o lado a e lado b, calcule a área e o perímetro deste retângulo.

area = a.b

perimetro = 2.a + 2.b

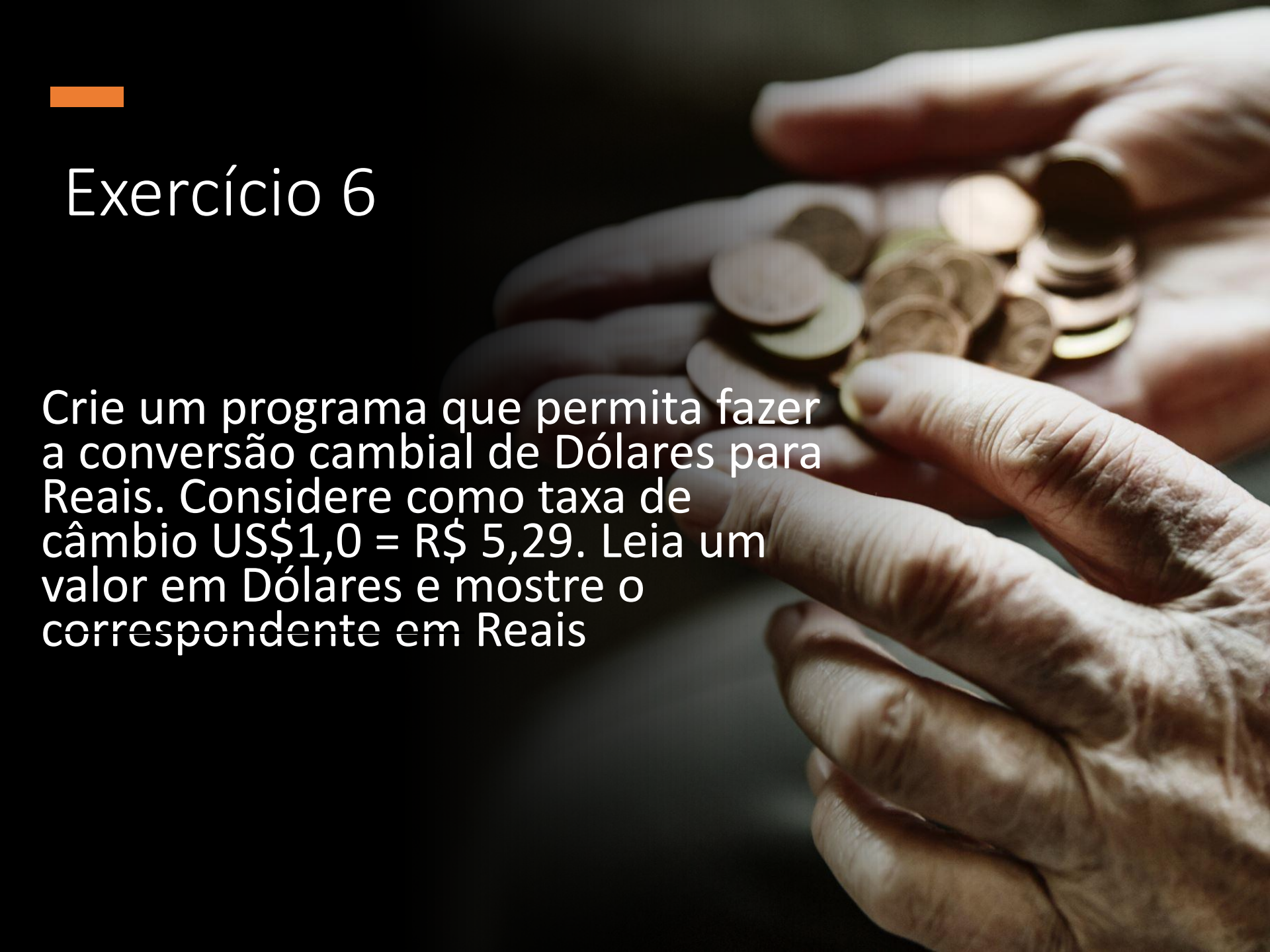


Exercício 5

Calcule quantos azulejos são necessários para azulejar uma parede. É necessário conhecer a altura da parede , a sua largura , e a altura do azulejo e sua largura . Leia os dados em seguida calcule a área da parede , e do azulejo , em seguida calcule a quantidade de azulejos necessários.

Exercício 6

Crie um programa que permita fazer a conversão cambial de Dólares para Reais. Considere como taxa de câmbio US$1,0 = R$ 5,29. Leia um valor em Dólares e mostre o correspondente em Reais



Exercício 7

Calcule a área de um triângulo, poderia ser computacionalmente definida como:

```
AREA <-  (BASE * ALTURA) / 2
```

Exercício 8

A condição física de uma pessoa pode ser medida com base no cálculo do IMC, Índice de Massa Corporal, o qual é calculado dividindo-se a massa da pessoa (m em kg) pela altura da mesma elevada ao quadrado (IMC= m/h^2). Leia o peso de uma pessoa e altura e calcule seu IMC.

```
IMC <-  PESO / (ALTURA ^ 2)
```